UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
VICERRECTORADO ACADÉMICO

FACULTAD: INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

CARRERA: COMPUTACIÓN

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

NOMBRE DEL DOCENTE: CORDERO ZAMBRANO JORGE MARCOS

MODALIDAD DE ESTUDIO: PRESENCIAL

PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO/SEMESTRE:

OCT/2026 - FEB/2027

A. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura	FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL			
Código de la asignatura	COMP_4012			
Campo de formación:	Fundamentos Teóricos: x Práxis Profesional: Epistemología y Metodología de la Investigación: Integración de saberes, contextos y cultura: Comunicación y Lenguajes: Itinerario:			
Unidad de organización curricular:	Básica: Profesional: x Integración Curricular:			
Número de créditos/horas:	Créditos:	2	Horas:	96
Carrera:	COMPUTACIÓN			
Facultad:	INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA			
Período académico ordinario /Nivel:	SÉPTIMO			
Período académico ordinario /Semestre:	OCT/2026 - FEB/2027			

B. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Prerequisitos:	Introducción a la inteligencia de negocios

Contribución de la asignatura en el perfil de egreso de la carrera

Resultados de aprendizaje de la asignatura	Contribución (inicial, medio, final)	Resultados de aprendizaje del perfil de egreso
Reconoce los principales hechos y áreas que definen la evolución de la inteligencia artificial	Final	Plantear estrategias tecnológicas basadas en las ciencias computacionales para la definición de soluciones
Selecciona y diseña la estructura de un agente inteligente considerando a las características del entorno	Final	Plantear estrategias tecnológicas basadas en las ciencias computacionales para la definición de soluciones
Analiza un problema, expresado en lenguaje natural, y lo formula en términos de estados inicial y final, y operadores	Final	Plantear estrategias tecnológicas basadas en las ciencias computacionales para la definición de soluciones
Selecciona e implementa algoritmos de búsqueda en función de las características del problema y analizando aspectos como la optimización y complejidad	Final	Plantear estrategias tecnológicas basadas en las ciencias computacionales para la definición de soluciones
Compara y contrasta temas básicos de búsqueda con temas de teoría de juegos	Final	Plantear estrategias tecnológicas basadas en las ciencias computacionales para la definición de soluciones
Formula un problema de planificación y aplica las estrategias de búsqueda más adecuadas	Final	Plantear estrategias tecnológicas basadas en las ciencias computacionales para la definición de soluciones

Organización del aprendizaje

Organización del aprendizaje Componente	Número de horas
Aprendizaje en contacto con el docente	**32**
Aprendizaje práctico - experimental	**16**
Aprendizaje autónomo	**48**
Total	**96**

Horario de clases:

Docente	Paralelo	Día	Aula	Horario
CORDERO ZAMBRANO JORGE MARCOS	A	MARTES	LAB. ELECTRONICA Y SALA DE COMPUTO	07:00 AM-08:00 AM0 (CLAS)
CORDERO ZAMBRANO JORGE MARCOS	A	MARTES	LAB. ELECTRONICA Y SALA DE COMPUTO	08:00 AM-09:00 AM0 (PRAC)
CORDERO ZAMBRANO JORGE MARCOS	A	MARTES	LAB. ELECTRONICA Y SALA DE COMPUTO	09:00 AM-10:00 AM0 (TUTO)
BARBA GUAMAN LUIS RODRIGO	B	MARTES	C	06:00 PM-07:00 PM0 (CLAS)

BARBA GUAMAN LUIS RODRIGO	B	MARTES	C	07:00 PM-08:00 PM0 (PRAC)
BARBA GUAMAN LUIS RODRIGO	B	MARTES	C	08:00 PM-09:00 PM0 (TUTO)
CORDERO ZAMBRANO JORGE MARCOS	C	MIERCOLES	LAB. ELECTRONICA Y SALA DE COMPUTO	03:00 PM-04:00 PM0 (CLAS)
CORDERO ZAMBRANO JORGE MARCOS	C	MIERCOLES	LAB. ELECTRONICA Y SALA DE COMPUTO	04:00 PM-05:00 PM0 (PRAC)
CORDERO ZAMBRANO JORGE MARCOS	C	MIERCOLES	LAB. ELECTRONICA Y SALA DE COMPUTO	05:00 PM-06:00 PM0 (TUTO)

Adaptaciones curriculares:

Para garantizar una educación de calidad acorde a las características del modelo educativo de la Universidad Técnica Particular de Loja, al principio de igualdad de oportunidades y a las necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, se desarrollan adaptaciones curriculares no significativas o de grado dos que siguen una trayectoria de menor a mayor significación, considerando el aspecto metodológico, actividades de aprendizaje y el estilo individual de aprendizaje en cuanto a las estrategias a desarrollar. Estas adaptaciones se realizan en función de la identificación de las necesidades educativas en las primeras semanas de trabajo académico, con la finalidad de dar respuesta a la dificultad de aprendizaje y apoyar al desarrollo de las competencias del estudiante.

C. COMPETENCIAS DEL PERFIL PROFESIONAL A LAS QUE APORTA LA ASIGNATURA

Detectar, diagnosticar y solucionar problemas de índole tecnológico en el país, mediante la aplicación de herramientas para el proceso de elaboración, implementación y mantenimiento de recursos computacionales, considerando la innovación, el emprendimiento de base tecnológica y la gestión inteligente del territorio a través de las ciencias de los datos

D. PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Primer Bimestre

Semana 1	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Reconoce los principales hechos y áreas que definen la evolución de la inteligencia artificial
Contenidos a desarrollarse	FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL ¿Qué es la inteligencia artificial? Historia de la inteligencia artificial
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Aprendizaje en contacto con el docente • Presentación del plan docente de la asignatura. • Socialización del sistema de calificación. • Explicación y discusión de temas de estudio por parte del docente. • Tutoría: revisión de contenidos, desarrollo de ejercicios y atención a inquietudes académicas.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	2.0
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Aprendizaje práctico - experimental • Presentación de orientaciones para el desarrollo del trabajo final. • Resolución de ejercicios y problemas sobre los temas de estudio con la participación de los estudiantes.
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	1.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Aprendizaje autónomo • Foro de presentación y expectativas. • Revisión detallada del plan docente. • Lectura comprensiva de los temas de estudio. • Reforzar los contenidos revisando el REA1: Documentales acerca de IA • Preparación de temas - trabajo individual. 3.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	3.0

<table>
<tr><th colspan="3">Semana 2</th></tr>
<tr><td>Resultados de aprendizaje de la asignatura</td><td colspan="2">• Reconoce los principales hechos y áreas que definen la evolución de la inteligencia artificial</td></tr>
<tr><td>Contenidos a desarrollarse</td><td colspan="2">FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Tipos de inteligencia artificial

Panorama tecnológico de la IA</td></tr>
<tr><td>Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente</td><td colspan="2">• Control de lectura

• Aprendizaje en contacto con el docente

• Control de lectura.
• Presentación del trabajo individual.
• Exposición y discusión de temas de estudio por parte del docente.
• Tutoría: revisión de contenidos, desarrollo de ejercicios y atención a inquietudes académicas.</td></tr>
<tr><td>Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente</td><td colspan="2">2.00</td></tr>
<tr><td>Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental</td><td colspan="2">• Aprendizaje práctico - experimental

• Resolución de ejercicios y problemas sobre los temas de estudio con la participación de los estudiantes.</td></tr>
<tr><td>Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental</td><td colspan="2">1.0</td></tr>
<tr><td>Actividades del componente: Aprendizaje autónomo</td><td>Preparación de temas - trabajo individual.</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td></td><td>Trabajo individual

Explicar y comprender el tema, elaborar presentación con contenido estructurado, evaluar los recursos didácticos utilizados, creatividad, respuesta a preguntas, tiempo, expresión oral y corporal, ortografía y gramática, referencias.</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td></td><td>Aprendizaje autónomo

• Lectura comprensiva de los temas de estudio.
• Desarrollo de ejercicios planteados en el EVA acerca de casos de éxitos relacionado con la IA.
• Reforzar los contenidos revisando el REA1: Documentales acerca de IA.</td><td>1.0</td></tr>
</table>

Horas del componente: Aprendizaje autónomo	3.0

Semana 3	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Selecciona y diseña la estructura de un agente inteligente considerando a las características del entorno
Contenidos a desarrollarse	FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Planificación caso práctico ChatBot Introducción, aplicaciones y ventajas de los Chatbots Dominio y alcance Plataformas para crear un chatbot
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Control de lectura • Aprendizaje en contacto con el docente • Control de lectura. • Presentación del trabajo individual. • Explicación y discusión de temas de estudio por parte del docente. • Tutoría: revisión de contenidos, desarrollo de ejercicios y atención a inquietudes académicas.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	2.00
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Resolución de ejercicios y problemas sobre los temas de estudio con la participación de los estudiantes.
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	1.0
	Preparación de temas - trabajo individual. 1.0

Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Trabajo individual Explicar y comprender el tema, elaborar presentación con contenido estructurado, evaluar los recursos didácticos utilizados, creatividad, respuesta a preguntas, tiempo, expresión oral y corporal, ortografía y gramática, referencias.	1.0
	Aprendizaje autónomo • Avanzar con el desarrollo del trabajo final. • Lectura comprensiva de los temas de estudio. • Preparación para evaluación parcial.	1.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	3.0	

Semana 4	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Reconoce los principales hechos y áreas que definen la evolución de la inteligencia artificial
Contenidos a desarrollarse	FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Aplicaciones de la inteligencia artificial Riesgos y retos de la inteligencia artificial Evaluación parcial
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Control de lectura • Aprendizaje en contacto con el docente • Control de lectura. • Evaluación parcial del primer bimestre (parte objetiva). • Presentación del trabajo individual. • Explicación y discusión de temas de estudio por parte del docente. • Tutoría: revisión de contenidos, desarrollo de ejercicios y atención a inquietudes académicas. • Evaluación parcial del primer bimestre (parte objetiva).
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	2.00
Actividades del componente:	• Trabajo grupal sobre aplicaciones, riesgos y retos de la IA.

Aprendizaje práctico - experimental	
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	1.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Preparación de temas - trabajo individual. — 1.0 Trabajo individual Explicar y comprender el tema, elaborar presentación con contenido estructurado, evaluar los recursos didácticos utilizados, creatividad, respuesta a preguntas, tiempo, expresión oral y corporal, ortografía y gramática, referencias. — 1.0 Aprendizaje autónomo • Avanzar con el desarrollo del trabajo final. • Lectura comprensiva de los temas de estudio. — 1.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	3.0

Semana 5	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Selecciona y diseña la estructura de un agente inteligente considerando a las características del entorno
Contenidos a desarrollarse	AGENTES INTELIGENTES Agentes y entornos Propiedades del entorno Estructura de los agentes
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Control de lectura • Aprendizaje en contacto con el docente • Control de lectura. • Presentación del trabajo individual. • Explicación y discusión de temas de estudio por parte del docente. • Tutoría: revisión de contenidos, desarrollo de ejercicios y atención a inquietudes académicas.

Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	2.00
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Resolución de ejercicios y problemas sobre los temas de estudio con la participación de los estudiantes. • Presentación de avances del trabajo final.
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	1.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Preparación de temas - trabajo individual. — 1.0 Trabajo individual Explicar y comprender el tema, elaborar presentación con contenido estructurado, evaluar los recursos didácticos utilizados, creatividad, respuesta a preguntas, tiempo, expresión oral y corporal, ortografía y gramática, referencias. — 1.0 Aprendizaje autónomo • Lectura comprensiva de los temas de estudio. • Reforzar los contenidos revisando el REA2: Integración entre agentes y servicios web. — 1.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	3.0

Semana 6	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Selecciona y diseña la estructura de un agente inteligente considerando a las características del entorno
Contenidos a desarrollarse	AGENTES INTELIGENTES Tipos básicos de programa de agente Agentes de aprendizaje Sistemas multiagente

Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Control de lectura • Aprendizaje en contacto con el docente • Control de lectura. • Presentación del trabajo individual. • Explicación y discusión de temas de estudio por parte del docente. • Tutoría: revisión de contenidos, desarrollo de ejercicios y atención a inquietudes académicas.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	2.00
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Resolución de ejercicios y problemas sobre los temas de estudio con la participación de los estudiantes.
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	1.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Preparación de temas - trabajo individual. — 1.0 Trabajo individual Explicar y comprender el tema, elaborar presentación con contenido estructurado, evaluar los recursos didácticos utilizados, creatividad, respuesta a preguntas, tiempo, expresión oral y corporal, ortografía y gramática, referencias. — 1.0 Aprendizaje autónomo • Avanzar con el desarrollo del trabajo final. • Lectura comprensiva de los temas de estudio. — 1.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	3.0

Semana 7	
Resultados de aprendizaje de la	• Analiza un problema, expresado en lenguaje natural, y lo formula en términos de estados inicial y final, y operadores

asignatura	
Contenidos a desarrollarse	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MEDIANTE BÚSQUEDAS Agentes de resolución de problemas Problemas de ejemplo Algoritmos de búsqueda
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Control de lectura • Aprendizaje en contacto con el docente • Control de lectura. • Presentación de trabajo individual. • Explicación y discusión de temas de estudio por parte del docente. • Tutoría: revisión de contenidos, desarrollo de ejercicios y atención a inquietudes académicas.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	2.00
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Resolución de ejercicios y problemas sobre los temas de estudio con la participación de los estudiantes. • Defensa del trabajo final (primer bimestre)
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	1.00
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Trabajo individual Explicar y comprender el tema, elaborar presentación con contenido estructurado, evaluar los recursos didácticos utilizados, creatividad, respuesta a preguntas, tiempo, expresión oral y corporal, ortografía y gramática, referencias. — 1.0 Aprendizaje autónomo • Reforzar los contenidos revisando el REA3: Resolución de problemas por búsqueda. • Estudio y preparación para la evaluación del primer bimestre — 2.0
Horas del componente: Aprendizaje	3.0

autónomo	

Semana 8	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Reconoce los principales hechos y áreas que definen la evolución de la inteligencia artificial • Selecciona y diseña la estructura de un agente inteligente considerando a las características del entorno • Analiza un problema, expresado en lenguaje natural, y lo formula en términos de estados inicial y final, y operadores
Contenidos a desarrollarse	Evaluación del primer bimestre • Evaluación del primer bimestre (parte objetiva y ensayo).
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Evaluación del primer bimestre (parte objetiva y ensayo) Evaluación
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	2.0
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Evaluación del primer bimestre
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	1.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Lectura comprensiva de los temas de estudio. — 3.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	3.0

FECHAS IMPORTANTES Primer Bimestre:

- Prueba parcial: Semana 4 - del 26/10/2026 al 01/11/2026
- Prácticas: Semana 5 - del 02/11/2026 al 08/11/2026
- Informe de prácticas: Semana 7 - del 16/11/2026 al 22/11/2026
- Examen bimestral: Semana 8 - del 23/11/2026 al 29/11/2026

EVALUACIÓN DEL Primer Bimestre

Componente	Porcentaje	Actividad	Instrumento de evaluación	Tipo de evaluación	Modalidad de evaluación	Ponderación
Aprendizaje en contacto con el docente (3.5 puntos)	35%	Prueba parcial	Cuestionario	Sumativa	Heteroevaluación	10.00 %
		Examen bimestral	Cuestionario	Sumativa	Heteroevaluación	20.00 %
		Controles de lectura	Diálogo	Sumativa	Heteroevaluación	5.00 %
Aprendizaje práctico - experimental (3.5 puntos)	35%	Informe de prácticas	Rúbrica	Sumativa	Heteroevaluación	25.00 %
		Prácticas	Rúbrica	Sumativa	Heteroevaluación	10.00 %
Aprendizaje autónomo (3.0 puntos)	30%	Búsqueda de información	Investigación	Sumativa	Heteroevaluación	10.00 %
		Preparación de exposiciones	Rúbrica	Sumativa	Coevaluación	20.00 %

Segundo Bimestre

Semana 9	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Selecciona e implementa algoritmos de búsqueda en función de las características del problema y analizando aspectos como la optimización y complejidad
Contenidos a desarrollarse	PROBLEMAS DE SATISFACCIÓN DE RESTRICCIONES (PSR) Introducción a los PSR Búsqueda con vuelta atrás Búsqueda local para PSR
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Control de lectura • Aprendizaje en contacto con el docente • Presentación general de los temas del segundo bimestre. • Presentación de trabajo individual.

	• Explicación y discusión de temas de estudio por parte del docente. • Tutoría: revisión de contenidos, desarrollo de ejercicios y atención a inquietudes académicas.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	2.00
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Resolución de ejercicios y problemas sobre los temas de estudio con la participación de los estudiantes.
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	1.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Preparación de temas - trabajo individual. — 1.0 Trabajo individual — 1.0 Aprendizaje autónomo • Lectura comprensiva de los temas de estudio. • Reforzar los contenidos revisando el REA4. Problemas de Satisfacción de Restricciones. — 1.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	3.0

Semana 10	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Compara y contrasta temas básicos de búsqueda con temas de teoría de juegos • Formula un problema de planificación y aplica las estrategias de búsqueda más adecuadas
Contenidos a desarrollarse	BÚSQUEDA ENTRE ADVERSARIOS Teoría de juegos Algoritmo de búsqueda MiniMax Poda Alfa-Beta

Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Control de lectura • Aprendizaje en contacto con el docente • Control de lectura. • Presentación del trabajo individual. • Explicación y discusión de temas de estudio por parte del docente. • Tutoría: revisión de contenidos, desarrollo de ejercicios y atención a inquietudes académicas.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	2.00
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Resolución de ejercicios y problemas sobre los temas de estudio con la participación de los estudiantes.
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	1.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Preparación de temas - trabajo individual. — 1.0 Trabajo individual — 1.0 Aprendizaje autónomo • Avanzar con el desarrollo del trabajo final. • Lectura comprensiva de los temas de estudio. — 1.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	3.0

Semana 11	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Selecciona y diseña la estructura de un agente inteligente considerando a las características del entorno • Analiza un problema, expresado en lenguaje natural, y lo formula en términos de estados inicial y final, y operadores

Contenidos a desarrollarse	TENDENCIAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Introducción a la visión artificial Operaciones con imágenes La imagen, el color y filtros
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Control de lectura • Aprendizaje en contacto con el docente • Control de lectura. • Presentación del trabajo individual. • Explicación y discusión de temas de estudio por parte del docente. • Tutoría: revisión de contenidos, desarrollo de ejercicios y atención a inquietudes académicas.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	2.00
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Resolución de ejercicios y problemas sobre los temas de estudio con la participación de los estudiantes.
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	1.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Preparación de temas - trabajo individual. — 1.0 Trabajo individual — 1.0 Aprendizaje autónomo • Lectura comprensiva de los temas de estudio. • Reforzar los contenidos revisando el REA5. Recurso de IA. • Preparación para evaluación parcial. — 1.0
Horas del componente: Aprendizaje	3.0

autónomo	

Semana 12	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Selecciona y diseña la estructura de un agente inteligente considerando a las características del entorno • Analiza un problema, expresado en lenguaje natural, y lo formula en términos de estados inicial y final, y operadores
Contenidos a desarrollarse	TENDENCIAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Introducción a las Redes Neuronales Artificiales (RNA) Red neuronal convolucional (CNN) Tipos de Arquitecturas Aplicaciones Evaluación parcial
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Control de lectura • Aprendizaje en contacto con el docente • Control de lectura. • Presentación del trabajo individual. • Explicación y discusión de temas de estudio por parte del docente. • Tutoría: revisión de contenidos, desarrollo de ejercicios y atención a inquietudes académicas. • Evaluación parcial del segundo bimestre (parte objetiva).
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	2.00
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Resolución de ejercicios y problemas sobre los temas de estudio con la participación de los estudiantes.
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	1.0

Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Preparación de temas - trabajo individual.	1.0
	Trabajo individual	1.0
	Aprendizaje autónomo • Avanzar con el desarrollo del trabajo final. • Lectura comprensiva de los temas de estudio. • Reforzar los contenidos revisando el REA6. Recurso de visión artificial.	1.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	3.0	

Semana 13	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Reconoce los principales hechos y áreas que definen la evolución de la inteligencia artificial
Contenidos a desarrollarse	TENDENCIAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Introducción a la IA generativa Aplicaciones para generar recursos Prompts (instrucciones) efectivos para obtener mejores resultados Tecnologías para detectar texto generado por IA
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Control de lectura • Aprendizaje en contacto con el docente • Control de lectura. • Presentación del trabajo individual. • Explicación y discusión de temas de estudio por parte del docente. • Tutoría: revisión de contenidos, desarrollo de ejercicios y atención a inquietudes académicas.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	2.00

Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Resolución de ejercicios y problemas sobre los temas de estudio con la participación de los estudiantes. • Presentación de avances del trabajo final.
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	1.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Preparación de temas - trabajo individual. — 1.0 Trabajo individual — 1.0 Aprendizaje autónomo • Lectura comprensiva de los temas de estudio. — 1.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	3.0

Semana 14	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Reconoce los principales hechos y áreas que definen la evolución de la inteligencia artificial
Contenidos a desarrollarse	TENDENCIAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Otros usos de la IA generativa Aplicaciones para crear contenido multimedia (imágenes, presentaciones, audio, video, avatar)
Actividades del componente: Aprendizaje en	• Control de lectura • Aprendizaje en contacto con el docente

contacto con el docente	• Control de lectura. • Presentación del trabajo individual. • Explicación y discusión de temas de estudio por parte del docente. • Tutoría: revisión de contenidos, desarrollo de ejercicios y atención a inquietudes académicas.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	2.00
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Resolución de ejercicios y problemas sobre los temas de estudio con la participación de los estudiantes.
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	1.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Preparación de temas - trabajo individual. — 1.0 Trabajo individual — 1.0 Aprendizaje autónomo • Avanzar con el desarrollo del trabajo final. — 1.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	3.0

Semana 15	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Reconoce los principales hechos y áreas que definen la evolución de la inteligencia artificial
Contenidos a desarrollarse	TENDENCIAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Introducción a la IA explicable IA responsable ¿Cómo guiar hacia un uso responsable de la IA?

Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Control de lectura • Aprendizaje en contacto con el docente • Control de lectura. • Presentación del trabajo individual. • Explicación y discusión de temas de estudio por parte del docente. • Tutoría: revisión de contenidos, desarrollo de ejercicios y atención a inquietudes académicas.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	2.00
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Defensa del trabajo final.
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	1.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Trabajo individual — 1.0 Aprendizaje autónomo • Lectura comprensiva de los temas de estudio. • Estudio y preparación para la evaluación del segundo bimestre — 2.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	3.0

Semana 16	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Reconoce los principales hechos y áreas que definen la evolución de la inteligencia artificial • Selecciona y diseña la estructura de un agente inteligente considerando a las características del entorno • Analiza un problema, expresado en lenguaje natural, y lo formula en términos de estados inicial y final, y operadores • Selecciona e implementa algoritmos de búsqueda en función de las características del problema y analizando aspectos como la optimización y complejidad • Compara y contrasta temas básicos de búsqueda con temas de teoría de juegos • Formula un problema de planificación y aplica las estrategias de búsqueda más adecuadas
Contenidos a	Evaluación del segundo bimestre

desarrollarse	• Evaluación del segundo bimestre (parte objetiva y ensayo).
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Evaluación del segundo bimestre (parte objetiva y ensayo). Evaluación del segundo bimestre (parte objetiva y ensayo).
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	2.0
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Evaluación del segundo bimestre.
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	1.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Estudio y preparación para la evaluación del segundo bimestre 3.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	3.0

FECHAS IMPORTANTES Segundo Bimestre:

- Prueba parcial: Semana 12 - del 21/12/2026 al 03/01/2027
- Prácticas: Semana 13 - del 04/01/2027 al 10/01/2027
- Informe de prácticas: Semana 15 - del 18/01/2027 al 24/01/2027
- Examen bimestral: Semana 16 - del 25/01/2027 al 31/01/2027

EVALUACIÓN DEL Segundo Bimestre

Componente	Porcentaje	Actividad	Instrumento de evaluación	Tipo de evaluación	Modalidad de evaluación	Ponderación
Aprendizaje en contacto con el docente (3.5 puntos)	35%	Prueba parcial	Cuestionario	Sumativa	Heteroevaluación	10.00 %
		Controles de lectura	Diálogo	Sumativa	Heteroevaluación	5.00 %
		Examen bimestral	Cuestionario	Sumativa	Heteroevaluación	20.00 %
Aprendizaje práctico - experimental (3.5 puntos)	35%	Informe de prácticas	Rúbrica	Sumativa	Heteroevaluación	25.00 %
		Prácticas	Rúbrica	Sumativa	Heteroevaluación	10.00 %
Aprendizaje autónomo (3.0 puntos)	30%	Preparación de exposiciones	Rúbrica	Sumativa	Coevaluación	20.00 %
		Búsqueda de información	Investigación	Sumativa	Heteroevaluación	10.00 %

E. EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN

El estudiante que obtenga una calificación menor a 7 puntos en la nota total final podrá presentarse a la evaluación de recuperación. La ponderación de esta calificación será igual al 70% de la nota (7 puntos). Esta calificación será sumada a lo acumulado por el estudiante en el componente de “Aprendizaje autónomo”.

F. DATOS BÁSICOS DEL DOCENTE:

Nombre del docente	CORDERO ZAMBRANO JORGE MARCOS
Título de cuarto nivel:	Doctor en Ciencias Aplicadas
Departamento:	CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA
Correo electrónico:	jmcordero@utpl.edu.ec
Teléfono(Extensión):	073701444 - Ext: 2526
Currículo profesional resumido:	Doctor en Ciencias Aplicadas. Magíster en Ciencias y Tecnologías de la Computación. Ingeniero en Sistemas Informáticos y Computación. Docente investigador en grado y posgrado en educación superior. Integrante del grupo de investigación de Inteligencia Artificial Aplicada. Ha publicado más de 30 artículos científicos sobre temas relacionados con sus líneas de investigación que incluyen inteligencia artificial, machine learning, computación afectiva, IA generativa y educación.

Nombre del docente	BARBA GUAMAN LUIS RODRIGO
Título de cuarto nivel:	Doctor en Ciencias y Tecnologías de la Computación para Smart Cities
Departamento:	CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA
Correo electrónico:	lrbarba@utpl.edu.ec
Teléfono(Extensión):	073701444 - Ext: 2674
Currículo profesional resumido:	Doctor en Ciencias y tecnologías de la computación para Smart Cities (Universidad Politécnica de Madrid). Master en Ciencias y tecnologías de la computación (Universidad Politécnica de Madrid). Ingeniero en Sistemas Informáticos y Computación (Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador). Director de la maestría en Inteligencia Artificial Aplicada. Coordinador del Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial Aplicada. Docente del Departamento de Ciencias de la Computación en la Modalidad Presencial y en la Modalidad Abierta y a Distancia de la UTPL. Experiencia de 16 años de trabajo en docencia. Áreas de investigación: Inteligencia Artificial aplicada, visión artificial y sistemas inteligentes. E-mail: Lrbarba@utpl.edu.ec

G. RECURSOS A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Nombre del texto	Inteligencia Artificial	
Citado según normas APA vigente	Cordero, J. (2023). Texto-Guía de Inteligencia Artificial. EdiLoja. https://visorweb.utpl.edu.ec/reader/inteligencia-artificial-1789601190	
Importancia para el estudio de la asignatura	El texto-guía de Inteligencia Artificial se ha diseñado de manera sencilla y didáctica para facilitar el aprendizaje de los contenidos. El texto-guía se constituye en un aporte importante para el estudio de la asignatura de Inteligencia Artificial, es el medio de comunicación desarrollado para orientarlo y motivarlo en el proceso de enseñanza – aprendizaje. El texto-guía incluye ejercicios prácticos que integran la teoría con la práctica y de actividades recomendadas como refuerzo para la consecución de los resultados de aprendizaje de la asignatura. Además, el texto guía ha sido elaborado para orientar al estudiante y permitirle el estudio autónomo.	
Disponible en biblioteca	Física	Virtual
	x	x

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Nombre del texto	García Serrano, Alberto. (2017). Inteligencia artificial: | . Alfaomega Grupo Editor S.A.
En este libro se encuentran condensados los fundamentos de la Inteligencia Artificial desde un punto de vista práctico y accesible, presentando la teoría de cada una de las técnicas y algoritmos de una forma comprensible y simplificada para que todo aquel con interés en iniciarse desde cero pueda adentrarse en esta ciencia.	

REA	Enlace
REA1. Documentales acerca de Inteligencia Artificial	https://github.com/jmcordero/utpl/blob/main/Documentales IA.pdf
REA2. Integración entre agentes y servicios web	http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/45451
REA3. Resolución de problemas por búsqueda	https://es.coursera.org/learn/resolucion-busqueda?specialization=inteligencia-artificial
REA4. Problemas de Satisfacción de Restricciones	https://www.cs.us.es/~fsancho/Blog/posts/CSP.md
REA5. Recurso de IA	http://playground.tensorflow.org/

H. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Actividades	Nombre	Función	Firma
Aprobación	RAMIREZ CORONEL RAMIRO LEONARDO	Director/a de carrera	Firmado digitalmente por: